	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: C. Avan. De Arq. De Sistemas**
	Trimestre: 2º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Habilitar o aluno a projetar a infraestrutura de suporte a sistemas complexos, utilizando ferramentas de virtualização e simulação de redes, além de aprofundar a implementação de padrões de projeto que garantam a independência de frameworks e a persistência de dados isolada da lógica de negócio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dominar técnicas e ferramentas para a especificação técnica de processos de software.
- Configurar ambientes isolados de desenvolvimento e homologação utilizando VirtualBox.
- Simular arquiteturas de comunicação entre sistemas usando o Cisco Packet Tracer.
- Aplicar padrões de design (Design Patterns) para resolver problemas estruturais.
- Implementar o padrão Repository para desacoplar a persistência da camada de domínio.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Utilizar tecnologias digitais de forma crítica e ética (Competência Geral 5 da BNCC).
- Analisar e modelar fluxos de dados e infraestrutura de redes para software.
- Configurar e gerenciar ambientes virtuais de execução de scripts.
- Documentar APIs e contratos de integração entre sistemas.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas práticas em laboratório com foco em configuração de ambientes (VMs).
- Demonstração técnica de ferramentas de rede voltadas para o desenvolvedor.
- Desenvolvimento de diagramas de arquitetura e documentação OpenAPI (Swagger).
- Atividades de refatoração para implementação de padrões Repository e Factory.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática equipado.
- Softwares: VirtualBox, Cisco Packet Tracer, Swagger Editor.
- Projetor multimídia para demonstração de diagramas e fluxos.
- Referencial bibliográfico (Robert C. Martin).

AVALIAÇÃO

- **Avaliação Parcial (Semana 21):** Relatório técnico de configuração de ambiente virtual e simulação de rede para software.
- **Avaliação Global (Semana 27):** Defesa técnica da arquitetura de persistência e padrões de design aplicados ao projeto.
- **Observação Contínua:** Verificação da qualidade da documentação técnica e participação nos laboratórios de virtualização.

CRONOGRAMA

Área 1: Especificação e Infraestrutura de Sistemas

1. 01/06 a 05/06: Técnicas e ferramentas para especificação de processos de software.
2. 08/06 a 12/06: Virtualização: Configuração de ambientes isolados com VirtualBox.
3. 15/06 a 19/06: Arquitetura de Redes para Sistemas: Simulação no Cisco Packet Tracer.
4. 22/06 a 27/06: Documentação de Contratos: Especificação de APIs com Swagger/OpenAPI.16/03 a 20/03: Engenharia de Requisitos Ágil: User Stories e Story Points.
5. 29/06 a 03/07: Qualidade e Previsibilidade: Introdução ao TDD como design de software.

Área 2: Padrões de Design e Complexidade

6. 06/07 a 10/07: Revisão de Arquitetura e AVALIAÇÃO PARCIAL (Infraestrutura).
7. 13/07 a 17/07: Transição Arquitetural: De Monólitos a Microserviços (Conceitos).
8. 03/08 a 07/08: Padrões de Design de Criação: Factory Method e Singleton.
9. 10/08 a 14/08: Padrões de Design Estruturais: Adapter e Decorator.
10. 24/08 a 28/08: Arquitetura Orientada a Eventos: Pub/Sub e desacoplamento temporal.

Área 3: Persistência e Integração Final

11. 31/08 a 04/09: Persistência Limpa: Implementação do Padrão Repository.
12. 07/09 a 09/09: AVALIAÇÃO GLOBAL (Projeto de Padrões e Persistência).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- **BÁSICA:** MARTIN, Robert C.; HENNEY, Kevlin; GORMAN, Jason. *Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software*. 1ª edição. Editora Alta Books, 2019. ISBN 978-8550804606.
- **COMPLEMENTAR:** PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª edição. Editora AMGH, 2016. ISBN 9788580555332.